

1994 年全国硕士研究生入学统一考试

数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上)

(1) $\int_{-2}^2 \frac{x + |x|}{2 + x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 已知 $f'(x_0) = -1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{f(x_0 - 2x) - f(x_0 - x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 设方程 $e^{xy} + y^2 = \cos x$ 确定 y 为 x 的函数, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中事件 $\left\{X \leq \frac{1}{2}\right\}$ 出现的次数, 则 $P\{Y = 2\} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x - 1}{(x+1)(x-2)}$ 的渐近线有().

- (A) 1 条 (B) 2 条 (C) 3 条 (D) 4 条

(2) 设常数 $\lambda > 0$, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ().

- (A) 发散 (B) 条件收敛
(C) 绝对收敛 (D) 收敛性与 λ 有关

(3) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, C 是 n 阶可逆矩阵, 矩阵 A 的秩为 r , 矩阵 $B = AC$ 的秩为 r_1 , 则().

(A) $r > r_1$

(B) $r < r_1$

(C) $r = r_1$

(D) r 与 r_1 的关系由 C 而定

(4) 设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1$, 则().

(A) 事件 A 和 B 互不相容

(B) 事件 A 和 B 互相对立

(C) 事件 A 和 B 互不独立

(D) 事件 A 和 B 互相独立

(5) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 记

$$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

$$S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2,$$

则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是().

(A) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_1}{\sqrt{n-1}}}$

(B) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_2}{\sqrt{n-1}}}$

(C) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_3}{\sqrt{n}}}$

(D) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S_4}{\sqrt{n}}}$

三、(本题满分 6 分)

计算二重积分 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x + y + 1\}$.

四、(本题满分 5 分)

设函数 $y = y(x)$ 满足条件 $\begin{cases} y'' + 4y' + 4y = 0, \\ y(0) = 2, y'(0) = -4. \end{cases}$ 求广义积分 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$.

五、(本题满分 5 分)

已知 $f(x, y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

六、(本题满分 5 分)

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 0$, $F(x) = \int_0^x t^{n-1} f(x^n - t^n) dt$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^{2n}}$.

七、(本题满分 8 分)

已知曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与曲线 $y = \ln \sqrt{x}$ 在点 (x_0, y_0) 处有公共切线, 求:

(1) 常数 a 及切点 (x_0, y_0) ;

(2) 两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积 V_x .

八、(本题满分 6 分)

假设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $f''(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内存在且大于零, 记

$$F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x > a),$$

证明: $F(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内单调增加.

九、(本题满分 11 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + a_1 x_2 + a_1^2 x_3 = a_1^3, \\ x_1 + a_2 x_2 + a_2^2 x_3 = a_2^3, \\ x_1 + a_3 x_2 + a_3^2 x_3 = a_3^3, \\ x_1 + a_4 x_2 + a_4^2 x_3 = a_4^3. \end{cases}$$

(1) 证明: 若 a_1, a_2, a_3, a_4 两两不等, 此线性方程组无解;

(2) 设 $a_1 = a_3 = k, a_2 = a_4 = -k$ ($k \neq 0$), 且已知 β_1, β_2 是该方程组的两个解, 其中

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

写出此方程组的通解.

十、(本题满分 8 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ x & 1 & y \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量,求 x, y 应满足的条件.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立,且同分布于

$$P\{X_i=0\}=0.6, \quad P\{X_i=1\}=0.4 (i=1,2,3,4),$$

求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率分布.

十二、(本题满分 8 分)

假设由自动线加工的某种零件的内径 X (毫米)服从正态分布 $N(\mu, 1)$,内径小于 10 或大于 12 的为不合格品,其余为合格品.销售每件合格品获利,销售每件不合格品亏损,已知销售利润 T (单位:元)与销售零件的内径 X 有如下关系:

$$T = \begin{cases} -1, & X < 10, \\ 20, & 10 \leq X \leq 12, \\ -5, & X > 12. \end{cases}$$

问:平均内径 μ 取何值时,销售一个零件的平均利润最大?